基于STM32的多功能高效率数控电源设计

杨艳军，罗缘珍
（遵义师范学院 物理与电子科学学院，贵州 563006）

摘要：阐述基于STM32F334C8T6单片机和EG8010芯片设计并实现了一种高效率的多功能数控电源。STM32F334单片机用于驱动BUCK同步整流电路，EG8010芯片用于驱动H桥功率变换电路，从而提高了系统效率。通过实时采样输出电压和电流，并采用PID算法调整PWM和SPWM信号的脉宽，进一步提高了输出电压的精度。测试结果表明，当输入电压为30 V时，DC-DC转换的输出电压范围为5～25 V，步进为0.1 V，输出电压纹波为26 mV，且在各种负载条件下的转换效率均大于90%。在DC-AC转换时，输出为10～20 V（有效值）的正弦波电压，步进为0.2 V，输出频率范围为10～100 Hz，步进为0.8 Hz，最大输出电流下效率大于80%。此外，该数控电源还具备欠压、过压和过流保护功能。

关键词：数控电源，SPWM，同步整流，DC-DC，DC-AC。

中图分类号：TN86，TP368.1
文章编号：1000-0755(2025)01-0010-04
文献引用格式：杨艳军，罗缘珍.基于STM32的多功能高效率数控电源设计[J].电子技术，2025，54(01)：10-13.

Design Multifunction and High-Efficiency Digitally Controlled Power Supply Based on STM32

YANG Yanjun, LUO Yuanzhen
(School of Physics and Electronic Science, Zunyi Normal University, Guizhou 563006, China.)

Abstract — This paper describes the design of a high efficiency and multifunctional digitally controlled power supply, which was realized based on STM32F334C8T6 microcontroller and EG8010 chip. STM32F334 MCU and EG8010 are used to drive Buck synchronous rectifier circuit and H-bridge power conversion circuit respectively, which improves the efficiency of the system. The precision of output voltage is improved by sampling the output voltage and current in real time and adjusting the pulse width of PWM and SPWM signals with PID algorithm. The test results show that the output voltage of DC-DC conversion ranges from 5 V to 25 V with step voltage of 0.1 V when the input voltage is 30 V, the output voltage ripple is 26 mV, and the conversion efficiency is more than 90% under various load conditions. The output RMS voltage of DC-AC conversion ranges from 10 V to 20 V with step voltage of 0.2 V, the output frequency is 10～100 Hz with step size of 0.8 Hz, and the conversion efficiency is more than 80% under various load conditions. In addition, undervoltage, overvoltage and overcurrent protection are also included in this proposed digitally controlled power supply.

Index Terms — digitally controlled power supply, SPWM, synchronous rectifier, DC-DC, DC-AC.

0 引言

电子技术的快速发展促进了电源技术的不断更新，使得电源在工业、电力、通讯及智能家电等领域的应用越来越广泛，同时对电源的性能也提出了更高的要求[1,2]。近年来，电源逐渐向小型化、高集成度化及智能化的方向发展，传统的模拟电源电路复杂，调试难度大，已经难以满足复杂系统的需求；受益于集成电路技术的高速发展，数字处理器的集成度和性能越来越高，基于数字处理器的数控电源具有外围电路简单、多功能化及智能化等优点，开始在市场上崭露头角[3-7]。本文基于STM32F334C8单片机和EG8010芯片，采用PWM调制方式和PID控制算法，设计实现一种多功能高效率的DC-DC/AC数控电源。

1 研究背景

系统的架构设计。本文设计的数控电源的系统架构如图1所示，主要由STM32F334C8T6主控制器、EG8010从控制器、辅助电源、信号调理电路、半桥驱动、全桥驱动、DC-DC功率输出级和DC-AC功率输出级、键盘及显示模块组成。DC-DC转换时，主控

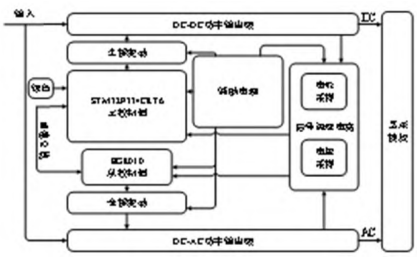


图1 数控电源系统框图

基金项目：遵义市科技计划项目（遵市科合HZ字（2024）141号）。
作者简介：杨艳军，遵义师范学院物理与电子科学学院；研究方向：物理与电子科学。
收稿日期：2023-12-12；修回日期：2025-01-12。

中国知网 https://www.cnki.net

制器内部的定时器产生高精度的PWM信号控制半桥驱动电路，信号调理电路对DC-DC输出进行电流采样与电压采样，结合内部软件的PID控制算法，构建一个实时的电压电流双闭环PID控制系统，实时跟踪输出参数变化，减少DC-DC的输出误差；DC-AC转换时，从控制器产生SPWM信号控制全桥驱动电路，主控制器通过通信总线和从控制器进行通信，主控制器对从控制器下达开机、调压、调频等命令，从控制器返回信号调理电路采集的实时电压、电流、频率温度等数据给主控制器，从而实现对AC输出参数的控制和调整。键盘用来预设电压以及对输出电压和频率进行步进调节，显示模块用来实时显示输出电压、电流及频率。

技术指标。本文设计的数控电源实现的技术指标：输入电压范围为30 V，直流输出电压范围为5～25 V，交流输出电压范围为10～20 V，电压步进为0.1 V，频率步进为0.1 Hz，纹波电压小于30 mV，直流转换效率大于90%，交流转换效率大于80%；具有欠压、过压及过流保护。

2 参数计算

2.1 电感选取

假设DC-DC转换输入电流按无损耗计算，最小平均电流设置为临界模式下的平均电流，当输出电流大于最小平均电流时，转换器将运行在CCM模式（电感电流始终连续）。本设计最小平均电流取输出电流的±10%，系统运行于连续模式时，则所需电感为式（1）。

$$L=\frac{\left(V_{in}-V_{out\min}\right)}{\Delta I_L}\cdot\frac{1}{F_{SW}}\cdot D=34.7\mu H \quad (1)$$

电感最大电流为式（2）。

$$I_{L,peak}=I_{out}+\frac{V_{in}\left(V_{in}-V_{out}\right)}{2V_{in}F_{SW}L}=6.1A \quad (2)$$

综上所述，选择电感值为34.7 μH以上，饱和电流大于6.1A的电感即可满足设计要求。为了获得较低的纹波输出电压和内阻，电感选择应保证在较小电流输出时，电感电流也保持连续，实际选取500 μH，额定电流10A的电感。

DC-AC滤波电感使用EG8010芯片手册中推荐的3.3mH的电感，额定电流5A。

2.2 滤波电容选取

DC滤波电容起到稳定输出电压的作用，但是由于开关管是周期性工作的，所以不可避免存在纹波电压，纹波电压由两部分组成，一部分是电容本身充放电引起的，另一部分是由于电容的串联等效电阻引起的，其中第一部分纹波电压为式（3）。

$$\Delta V_{o1}=\frac{\Delta Q}{C}=\frac{\Delta I_L}{8F_{SW}C}=\frac{V_{out}(1-D)T_S^2}{8LC} \quad (3)$$

第二部分纹波电压为式（4）。

$$\Delta V_{o2}=R_{ESR}\Delta I_L \quad (4)$$

通常选择具有极低ESR的电容或是采用电容并联的方式降低总的ESR，因而在计算纹波时可忽略ESR对纹波的影响，则总纹波电压主要由第一部分纹波电压决定，因此电容C为式（5）。

$$C=\frac{V_{out}(1-D)T_S^2}{8L\Delta V_{o1}}=\frac{15\times(1-0.5)\times5^2}{8\times500\times0.03}\approx1.56\mu F \quad (5)$$

选取大于或等于1.56 μF的输出滤波电容即可满足50 mV输出纹波电压的要求，为了使纹波电压更低，本设计采用7颗封装为1812，容值为10 μF的MLCC电容以及2颗直插固态680 μF电容并联，总容值为1 430 μF。DC-AC滤波电容使用EG8010芯片手册中推荐的2.2 μF电容，实际选取2 μF带有自愈特性的MKP电容。

3 硬件电路设计

3.1 BUCK同步整流电路

本设计中DC-DC变换采用Buck型的降压拓扑结构，并同时采用同步整流技术，具有很高的效率，比线性稳压器更具优势，电路如图2所示。开关管Q2和Q3由主控制器STM32F334C8T6产生的PWM信号控制，当开关管Q2导通（Q3关断）时，VIN通过电感L5给电容C27及后续电容充电，为负载提供电流；当开关管Q2关断时（Q3导通）时，电感L5存储的能量继续对C27及后续电容和负载提供电流。

3.2 H桥功率变换电路

本设计中DC-AC主回路采用H桥功率变换电路，如图3所示。左桥臂Q4、Q5由LG_HO和LG_LO控制，用作SPWM波调制输出，右桥臂Q6、Q7由RG_HO和RG_LO控制，用作10-100Hz的基波输出。两路输出经L6和C57、C58组成的低通滤波器滤波处理后，即可出输出10～100 Hz的纯正弦波交流电压。

3.3 MOSFET驱动电路

本设计中的MOSFET驱动电路采用TI的UCC27211驱动IC，驱动电路如图4所示。UCC27211内部集

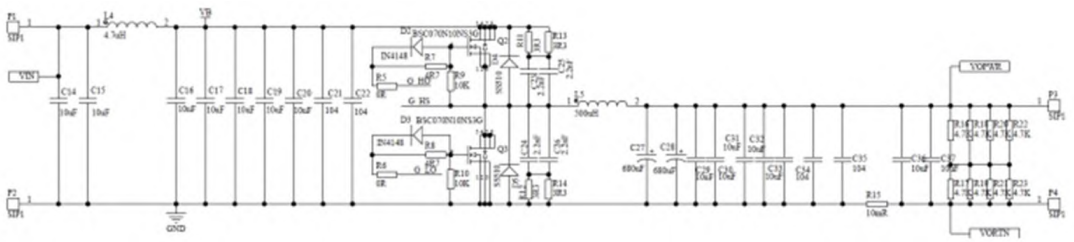


图2 Buck同步整流电路

中国知网 https://www.cnki.net

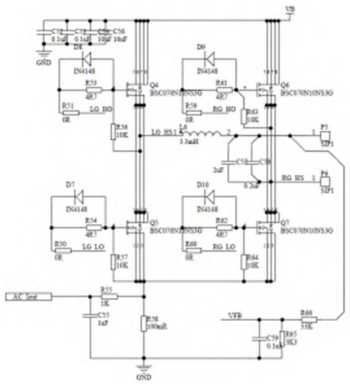


图3 H桥功率变换电路

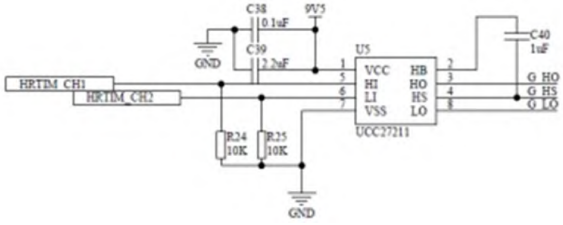


图4 MOSFET驱动电路

成了自举驱动二极管，耐压120 V，驱动能力达4 A，完全能驱动本设计中DC-DC、DC-AC主回路中的MOSFET，但该芯片内部不带死区时间功能，死区时间必须在主控制器和从控制器中配置。

3.4 信号调理电路

数控电源必须要采样系统中关键节点的电压和电流信号，才能对系统进行闭环控制以及过流、过功率、过压保护等。信号调理电路可将输入信号调整至匹配数模转换器（ADC）的范围，并进行滤波处理，我们对信号进行采样时均采用差分输入的方式，这样可以极大的抑制了电路中的共模噪声，对提高系统的输出参数精度非常有利，具体电路如图5所示。图5（a）DC-DC电流信号调理电路的输出为式（6）。图5（b）DC-DC电压信号调理电路的输出为式（7）。图5（c）DC-AC电流信号调理电路的输出为式（8）。

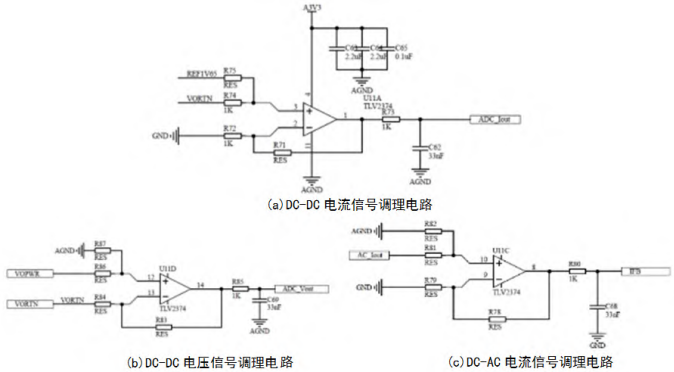


图5 信号调理电路

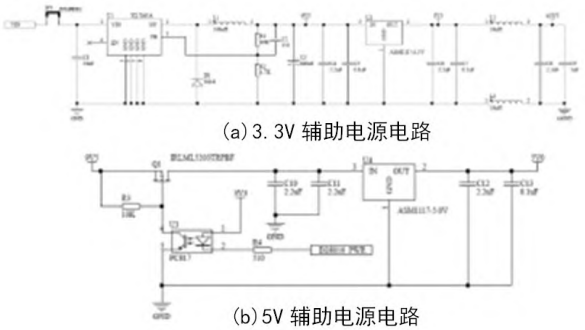
$$ADC_Iout = REF1V65 + \frac{R_{21}}{R_{22}} VORTN \quad (6)$$

$$ADC_Vout = \frac{R_{23}}{R_{24}} (VOTRN - VOPWR) \quad (7)$$

$$IFB = \frac{R_{72}}{R_{70}} AC_Iout \quad (8)$$

3.5 辅助电源电路

辅助电源电路输入端获取电压，并向整个系统控制的所有电子元件提供电能，电路如图6所示，由3.3 V辅助电源和5 V辅助电源构成。输入电源首先经过XL7005A稳压电路产生9.5 V的电压，再经过ASM117稳压电路分别产生3.3 V和5 V的电源电压。



(a) 3.3V 辅助电源电路

(b) 5V 辅助电源电路

图6 辅助电源电路

4 软件设计

软件设计采用C语言编程，程序设计流程如图7所示。系统初始化后，通过按键选择DC-DC或者DC-AC模式。DC-DC模式下，初始化PID参数后使能DC输出，检测是否过流、过压及过功率，通过按键调节输出电压；DC-AC模式下，主控制器发送命令使从控制器使能AC输出，采集输入电流及输出电压电流信号进行过流及过压检测，通过按键调节输出电压和频率。

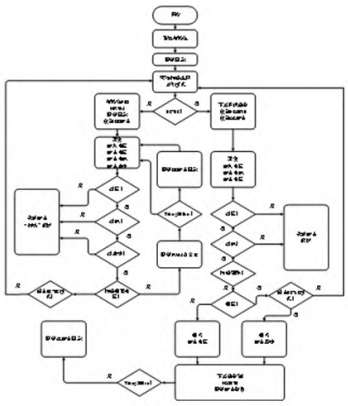


图7 系统软件设计流程图

5 测试结果

基于前面的硬件设计及软件设计，本文设计的数控电源实物如图8所示。

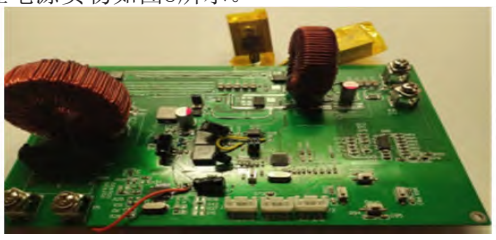


图8 数控电源实物

中国知网 https://www.cnki.net

DC-DC转换效率测试时，将电源模组输入输出端分别并接数字万用表测电压，另外将两只数字万用表分别串联在电源模组输入输出端，用于测量电流，输出负载端并接大功率可调电阻，得到的测试数据如表1所示，转换效率均大于90%。

表1 DC-DC转换效率

输入电压	输入电流	输出电压	输出电流	效率
30.000	1.580	15.010	2.899	91.802%
30.040	2.015	15.010	3.717	92.172%
30.060	2.549	15.010	4.676	91.600%
29.990	3.086	15.010	5.637	91.423%

DC-DC输出电压步进测试时，通过按键调整输出电压，测试结果如图9所示，只有个别电压点偏移步进值0.1 V。纹波测试结果如图10所示，从图中可以看出纹波电压为26 mV，满足设计要求。

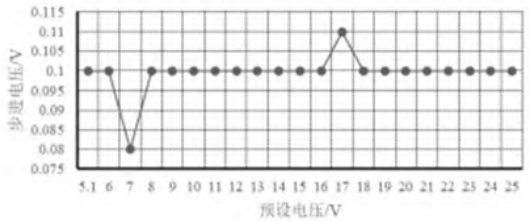


图9 DC-DC输出电压步进测试

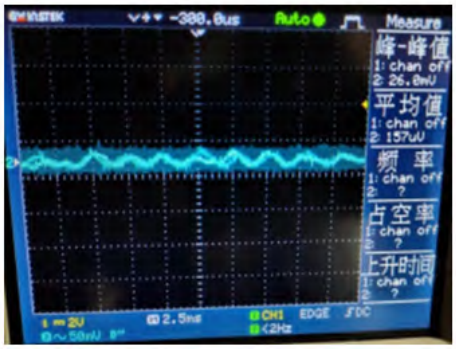


图10 纹波测试波形

DC-AC转换效率测试时，在电源模组输入并接一只数字万用表，输出端接示波器探头，输入电压调至30 V，通过按键调整输出频率，输出波形如图11所示，没有明显的失真，转换效率如表2所示，均大于80%。频率步进测试结果如图12所示，步进大约为

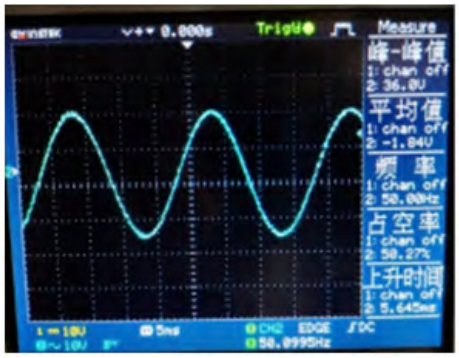


图11 AC输出波形

表2 DC-AC转换效率

输入电压	输入电流	输出电压	输出电流	效率
30.00	0.508	12.12	1.052	83.66%
30.07	1.002	12.07	2.212	88.61%
30.03	1.467	12.08	3.218	88.24%
30.00	2.059	12.12	4.415	86.63%

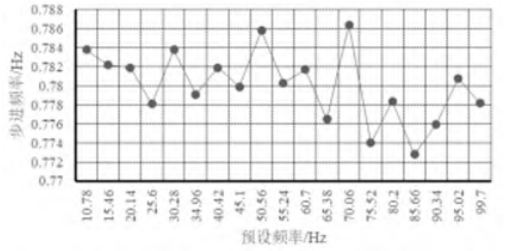


图12 DC-AC频率步进测试

0.8 Hz。

此外本文设计的数控电源还具有欠压、过压以及过流保护，欠压保护的阈值电压为20 V，过压保护的阈值电压为36 V，DC-DC模式时过流保护的阈值电流为6.2 A，DC-AC模式时过流保护的阈值电流为4.75A。

6 结语

本文设计制作了一种DC-DC/AC数控电源，通过实时采样输出电压信号和电流信号，结合STM32F334C8T6产生的PWM信号及PID控制算法实现高精度的DC-DC转换，同时采用EG8010产生的SPWM信号实现DC-AC转换。通过按键可以调节输出电压及频率，此外还实现了欠压、过压以及过流保护功能。本文设计的数控电源具有功能多、效率高及稳定性强等优点，有比较高的实际应用价值。

参考文献

[1] 李建仁.开关电源数字控制技术进展[J].微电子学,2016,46(04):562-566+580.

[2] 王翀,蒋鸿.基于LDO电荷泵的快速瞬态响应的DC-DC电源[J].电力自动化设备,2013,33(06):99-103.

[3] 屈彪,张文超.基于DC/DC开关稳压器的数控电源设计[J].电子设计工程,2016,24(21):170-173.

[4] 司朝良,钟凌惠.基于TPS54340的多功能数控电源[J].仪表技术与传感器,2015(07):35-37+104.

[5] 张博彦,齐铂金,周阳.基于模糊PID算法的半桥DC/DC控制器的优化设计[J].电力电子技术,2018,52(09):74-77.

[6] 王秀华.基于开关型集成稳压芯片的数控恒流源[J].电源技术,2012,36(05):738-739.

[7] 黄天辰,贾嵩,余建华,等.高精度数控直流恒流源的设计与实现[J].仪表技术与传感器,2013(06):27-29.

中国知网 https://www.cnki.net